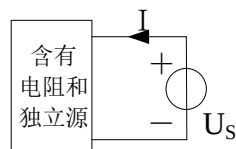


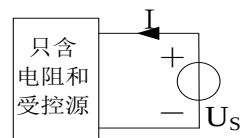
第四章 电路定理

一、是非题 (注:请在每小题后[]内用“√”表示对,用“×”表示错)

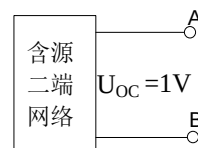
- . 1. 替代定理只适用于线性电路。 [×]
- . 2. 叠加定理不仅适用于线性电路,也适用于非线性电路。如小信号法解非线性电路就是用叠加定理。 [×]
- . 3. 电路如图所示,已知 $U_s=2V$ 时, $I=1A$, 则当 $U_s=4V$ 时, $I=2A$ 。 [×]



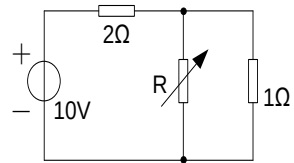
- . 4. 电路如图所示,已知 $U_s=2V$ 时, $I=1A$, 则当 $U_s=4V$ 时, $I=2A$ 。 [√]



- . 5. 叠加定理只适用于线性电路的电压和电流的计算。不适用于非线性电路。也不适用于线性电路的功率计算。 [√]
- . 6. 测得含源二端网络的开路电压 $U_{oc}=1V$, 若 A、B 端接一个 1Ω 的电阻, 则流过电阻的电流为 $1A$ 。 [×]



- . 7. 若二端网络 N 与某电流源相联时端电压为 $6V$, 则在任何情况下二端网络 N 对外都可以用 $6V$ 电压源代替。 [×]
- . 8. 若两个有源二端网络与某外电路相联时, 其输出电压均为 U , 输出电流均为 I , 则两个有源二端网络具有相同的戴维南等效电路。 [×]
- . 9. 戴维南定理只适用于线性电路。但是负载支路可以是非线性的。 [√]
- . 10. 如图所示电路中电阻 R 可变, 则当 $R=2\Omega$ 时, 1Ω 电阻可获得最大功率。 [×]



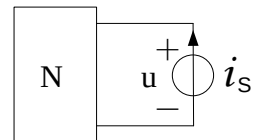
- . 11. 工作在匹配状态下的负载可获得最大功率，显然这时电路的效率最高。[×]
 . 12. 若电源不是理想的，则负载电阻越小时，电流越大，输出功率必越大。[×]

二、选择题

(注:在每小题的备选答案中选择适合的答案编号填入该题空白处, 多选或不选按选错论)

- . 1. 图示二端网络N中，只含电阻和受控源，在电流源 i_s 的作用下， $U=10V$ ，如果使 $2u$ 增大到 $40V$ ，则电流源电流应为 D。

(A) $0.25i_s$; (B) $0.52i_s$; (C) $2i_s$; (D) $4i_s$



- . 2. 在利用戴维南定理把图 A 所示电路简化为图 B 电路时，满足的条件是 B。

- (A) N 为线性的纯电阻性的二端网络，NL 为无源线性网络。
 (B) N 为线性纯电阻的有源二端网络，NL 不必是线性的或纯电阻性的。
 (C) N 和 NL 都是线性的纯电阻性二端网络。

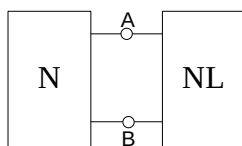


图 A

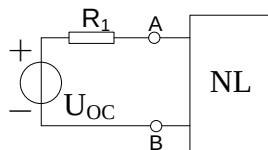


图 B

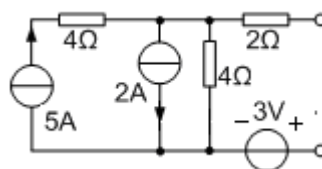
- . 3. 若实际电源的开路电压为 $24V$ ，短路电流为 $30A$ ，则它外接 1.2Ω 电阻时的电流为 BA，端电压为 D V。

$$\text{解: } I = \frac{U_{OC}}{1.2 + R_{eq}} = \frac{24}{1.2 + \frac{24}{30}} = 12A, \quad U = 1.2I = 14.4V。$$

(A) 20 (B) 12 (C) 0 (D) 14.4

- . 4. 图示电路的戴维南等效电路参数 U_s 和 R_s 为 D。

(A) $9V, 2\Omega$;



(B) 3V, 4Ω;

(C) 3V, 6Ω;

(D) 9V, 6Ω。

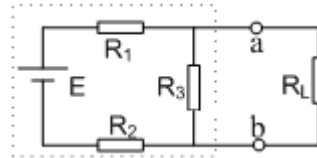
5. 图(b)是图(a)的戴维南等效电路。问：(1) 图(a)虚框内电路消耗的总功率是否等于图(b) R_0 上消耗的功率? B。为什么? C。(2) 图(a)及图(b)中 R_L 上消耗的功率是否相同? A。为什么? E。

(A) 是；(B) 不是；

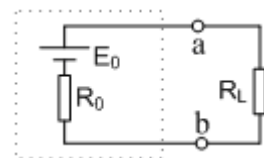
(C) 因为等效是指外部等效；

(D) 因为功率守恒；

(E) 因为是等效网络。



(a)



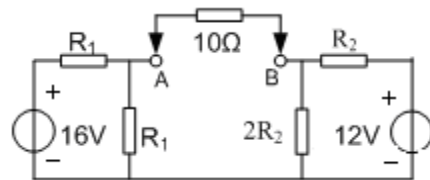
(b)

6. 图示电路中, 当在 A, B 两点之间接入一个 $R = 10\Omega$ 的电阻时, 则 16V 电压源输出功率将 C。

(A) 增大 (B) 减少 (C) 不变 (D) 不定

$$\text{解: } U_{OC} = \frac{16}{R_1 + R_1} R_1 - \frac{12}{R_2 + 2R_2} 2R_2 = 0V$$

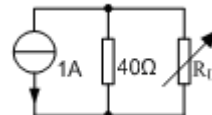
$$I_{10\Omega} = \frac{U_{OC}}{R_{eq} + 10} = 0A。$$



7. 图示电路中, 若 R_L 可变, R_L 能获得的最大功率 $P_{\max} =$ B。

(A) 5W (B) 10W (C) 20W (D) 40W

$$\text{解: } P_{\max} = I^2 R_L = 0.5^2 \times 40 = 10W。$$

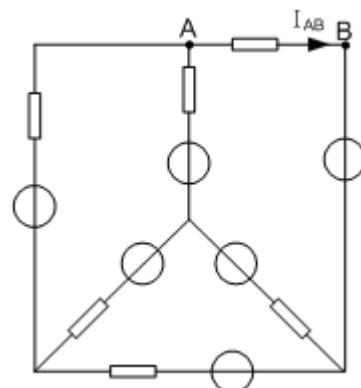
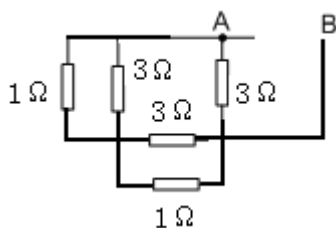


三、填空题

(注: 请将正确答案填入空白处, 不必写求解过程或说明其原因)

1. 如图所示电路, 各电阻均为 1Ω , 各电压源大小、方向皆未知。已知 A B 支路电流为 $I_{AB} = 1A$, 若将该支路电阻换为 3Ω , 那么该支路电流 $I_{AB} =$ 0.5 A。

解: 断开 A B 支路, 求 R_{eq} 的等效电路如下:

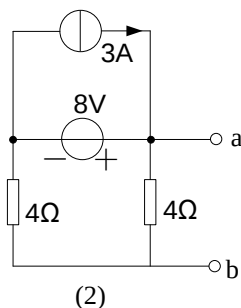
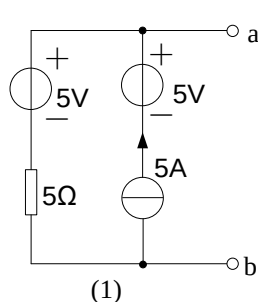


$$R_{eq} = \frac{1.5 \times 3}{1.5 + 3} = 1\Omega, \quad U_{OC} = I(R_{eq} + 1) = 2V$$

$$I = \frac{2}{1 + 3} = 0.5A$$

. 2. 利用戴维南定理将图(1), (2) 电路化为最简形式.

图(1)的 $U_s = 30V$; $R_s = 5\Omega$; 图(2)的 $U_s = 4V$; $R_s = 2\Omega$.

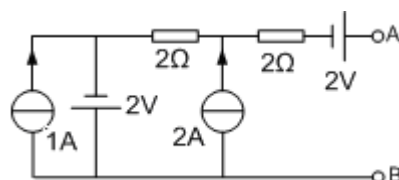


. 3. 求如图 A, B 端的戴维南等效电路的 $U_{OC} = 4V$; $R_o = 4\Omega$.

解:

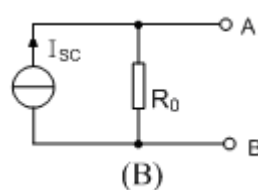
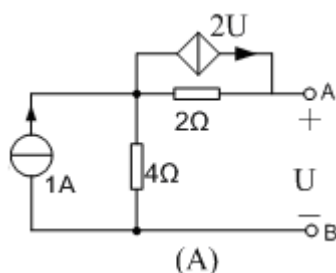
$$U_{OC} = 2 + 4 - 2 = 4V$$

$$R_{eq} = 4\Omega$$



. 4. 附图(A)所示电路的诺顿等效电路如图(B)所示, 其中 $I_{sc} = 0.67A$; $R_o = -2\Omega$ 。

解: $I_{sc} = \frac{4}{6} = 0.67A$, $U = 4U + 4$, $U = -\frac{4}{3}V$, $R_o = -2\Omega$ 。



四、解答下列各题

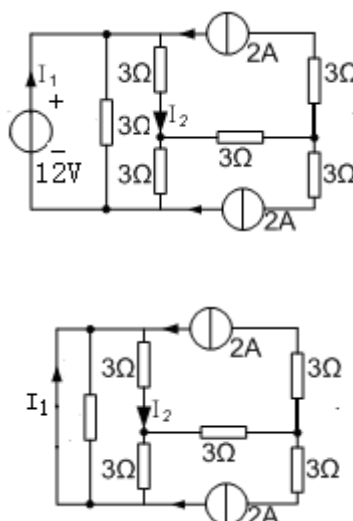
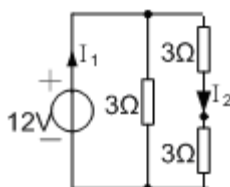
1. 用叠加定理求出图示电路中 I_1 , I_2 。

解: 分二个子电路, 一为仅电压源作用, 电流源不作用; 另一为仅电流源作用, 电压源不作用。

$$I_1' = 4 + 2 = 6A, \quad I_2' = 2A$$

$$I_1'' = 0A, \quad I_2'' = 2A$$

$$I_1 = 6A, \quad I_2 = 4A$$

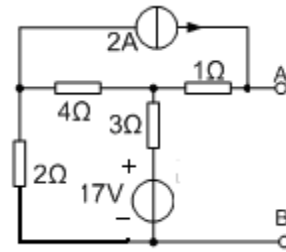


2. 求图示电路中 A B 间的戴维南等效电路。

解：利用叠加定理： $U'_{AB} = 2 + \frac{4}{2+3+4} \times 2 \times 3 = 4.67V$

$$U''_{AB} = \frac{17}{2+3+4} \times 6 = 11.33V, \quad U_{AB} = 16V$$

$$R_{eq} = 1 + \frac{3 \times 6}{3+6} = 3\Omega$$

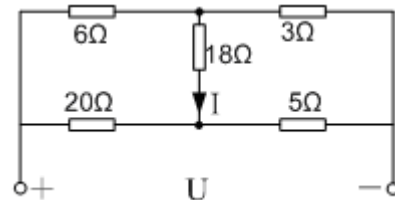


3. 图示电路中电压 U 不变时，要使电流 I 增加一倍，则电阻 18Ω 应改为多少？

解：断开电阻 18Ω 的支路，

$$R_{eq} = \frac{3 \times 6}{3+6} + \frac{20 \times 5}{20+5} = 6\Omega$$

$$I = \frac{U_{OC}}{R_{eq} + 18}, \quad 2I = \frac{U_{OC}}{R_{eq} + R_X}, \quad R_X = 6\Omega$$

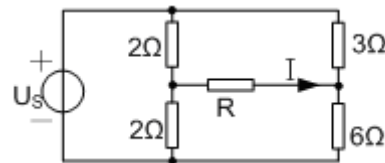


4. 图示电路中 $R=21\Omega$ 时其中电流为 I。若要求 I 升至原来的三倍而电路其他部分不变，则 R 值应变为多少？

解：5 断开电阻 R 的支路，

$$R_{eq} = \frac{2 \times 2}{2+2} + \frac{3 \times 6}{3+6} = 3\Omega,$$

$$I = \frac{U_{OC}}{R_{eq} + 21}, \quad 3I = \frac{U_{OC}}{R_{eq} + R}, \quad R = 5\Omega$$

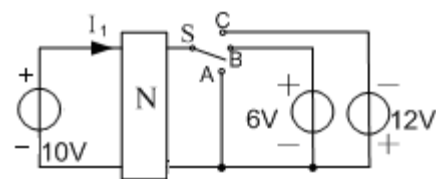


5. 图示电路中 N 为有源网络。当开关 S 接到 A 时 $I_1=5A$ ，当 S 接到 B 时 $I_1=2A$ ，求 S 接到 C 时的电流 I_1 。

$$\text{解： } k_1 u_1 + k_2 u_2 + k_3 u_s = I_1$$

$$10k_1 + 0k_2 + k_3 u_s = 5, \quad 10k_1 + 6k_2 + k_3 u_s = 2$$

$$k_2 = -0.5, \quad I_1 = 10k_1 + 12 \times 0.5 + k_3 u_s = 6 + 5 = 11A$$



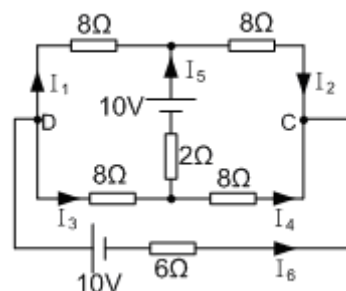
6. 用叠加原理计算图示电路各支路电流。

$$\text{解： } I'_6 = \frac{-10}{6+8} = -\frac{5}{7}A, \quad I'_5 = 0A,$$

$$I'_1 = I'_2 = I'_3 = I'_4 = \frac{5}{14}A,$$

$$I''_6 = 0A, \quad I''_5 = \frac{10}{2+8} = 1A,$$

$$I''_2 = I''_3 = 0.5A, \quad I''_1 = I''_4 = -0.5A,$$



$$I_6 = -\frac{5}{7} = -0.714A, \quad I_5 = 1A,$$

$$I_1 = I_4 = \frac{5}{14} - \frac{7}{14} = -0.143A, \quad I_2 = I_3 = \frac{5}{14} + \frac{7}{14} = 0.857A,$$

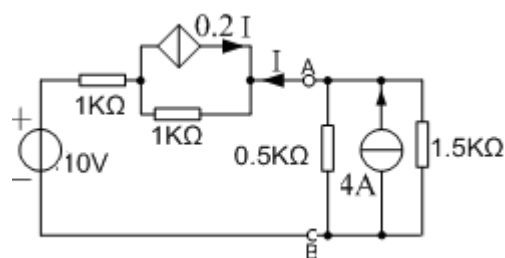
7. 如图所示电路中，各参数已知，试求该电路A、B左右两方的戴维南等效电路。

解： $U_{OC1} = 10V$ ，

$$R_{eq1} = \frac{U}{I} = \frac{1.2I \times 1 + 1I}{I} = 2.2K\Omega;$$

$$U_{OC2} = \frac{0.5 \times 1.5}{0.5 + 1.5} \times 4 = 1.5KV,$$

$$R_{eq2} = \frac{0.5 \times 1.5}{0.5 + 1.5} = 0.375K\Omega。$$



8. 图示无源网络N外接 $U_s = 5V$ ， $I_s = 0$ 时，电压 $U = 3V$ 。当外接 $U_s = 0$ ， $I_s = 2A$ 时，电压 $U = 2V$ ，则当 $U_s = 5V$ ， I_s 换成 2Ω 电阻时，电压 U 为多少？

$$\text{解： } U_{OC} = 3V, R_{eq} = \frac{U}{I_s} = \frac{2}{2} = 1\Omega,$$

$$I = \frac{U_{OC}}{R_{eq} + 2} = 1A, \quad U = 2I = 2V。$$

